2026 GRADUATION PROJECT

Nudge | 輕推式自律養成平台

專題研究與開發小組

專題組員： 吳紘在、吳柏偉、鄭翔元、黃楸登、林晨、蘇奕安

自律成長閉環模型 (Self-Discipline Growth Loop)

RACI MATRIX COMPLIANT

01 行動輸入
專專計時與生理指標同步

→

02 資料整合
每日摘要、自律分數與代幣

→

03 長期成長
3D自律星球與趨勢大數據

i 動機

90.3%

數位賦能的新趨勢

MODA 2025 調查指出個人上網率創歷史新高。TWNIC 報告指出現代重點在於「數位賦能」：如何有效利用數位資源達成自律與生活管理。

數據割裂與手動摩擦力

任務、專專與健康數據分散割裂，缺乏跨維度連動。傳統勾選式待辦清單容易造成操作摩擦，且使用者自律最難的是中斷時如何溫和輕推回軌道。

情感斷層與高壓挫折感

當使用者遭遇低潮計畫中斷時，傳統效率工具僅有冷冰冰的「未完成叉叉」，缺乏正向激勵。過重遊戲化規則也容易增加負擔，使用者需要更有效的柔性引導方式。

ii 使用技術 / 工具

技術 / 工具	使用位置	用途
Flutter	手機 App	跨平台前端開發
Dart	App 程式語言	撰寫 UI 與系統邏輯
Provider	狀態管理	共享 AppState 狀態
ChangeNotifier	狀態更新	通知 UI 重新渲染
SharedPreferences	本機儲存	保存任務、角色、好友等資料
HealthKit	iOS 健康資料	讀取睡眠、步數、運動資料

技術 / 工具	使用位置	用途
Health Connect	Android 健康資料	讀取 Android 健康資料
flutter_local_notif.	本機通知	任務、睡眠、自律房提醒
timezone	通知排程	處理每日固定時間提醒
qr_flutter	QR Code	產生好友邀請 QR Code
HTML / CSS / JS	Web Dashboard	建立展示與管理後台原型
Firebase	雲端後端	帳號、資料庫、推播與同步

iii 預期成果

手機端 App 核心功能成果

MOBILE PORT

- **自律分數 (今日分數 70分)：** 直覺的待辦清單結合自律分數看板，讓每日目標清晰可見。
- **共讀房 (共讀人數 12人)：** 沉浸式計時介面，支援多種任務分類，用同儕拉力隔絕數位干擾。
- **每日摘要 (7.5h 睡眠/8k 步)：** 自動對接 HealthKit 與 Health Connect，將睡眠與步數無感轉化為自律獎勵。
- **提醒中心與限時商城 (4次輕推 / 日)：** 用代幣於商城購買裝備、解鎖限時角色，從而大幅提升長期自律動機。

網頁端 Web 數據轉譯成果

WEB PORTAL

- **3D 自律星球可視化 (達標 70% 點亮星球)：** 當週自律達 70% 即自動在太陽系隨機點亮行星，具象化自律堅持成果。
- **壓力雷達智能診斷 (截止日與睡眠五角分析)：** 精密解析熬夜率與截止日壓力，貼心給予「拆小步驟」等三大低壓微行動。
- **守護隱私家長陪伴 (分級週報與鼓勵卡)：** 家長只看自律趨勢而不監控私人任務細節。支援發送手寫溫暖鼓勵卡。
- **自律幣經濟模擬 (月產上限 400 枚)：** 營運後台控管每月代幣產出，模擬購買力並客觀定價，嚴防遊戲化經濟通膨。